

RAPPORT DU PROJET DE BDD2

CHIABERGE Christopher,

ROULEAU Gwendoline,

DIALLO Mamoudou

01/02/2025

685L

INTRODUCTION.....	2
GESTION DU PROJET.....	2
TABLE ET TUPLES.....	3
DÉPENDANCES FONCTIONNELLES.....	4
Dépendances fonctionnelles non gardées pour une cohérence avec la réalité :.....	4
Modèle relationnelle de la table ReseauTan.....	4
PROCESSUS DE NORMALISATION.....	5
Calcul des clés avec la méthode LMR :.....	5
Calcul de la couverture minimale CV(DF) :.....	6
Normalisation par décomposition :.....	8
MODÈLE RELATIONNEL NORMALISÉ.....	10
COMPARAISON DES PERFORMANCES DES REQUÊTES.....	11
CRÉATION D'INDEXES.....	17
CRÉATION DE CLUSTERS.....	18
CRÉATION DE VUES.....	19
VU DU PROJET.....	21
Difficultés rencontrées :.....	21
Améliorations possibles :.....	21
CONCLUSION.....	22
RÉFÉRENCES.....	22

INTRODUCTION

Ce projet de base de données 2 a pour objectif le développement et l'amélioration d'une base de données.

Nous avons d'abord cherché un thème qui nous parle pour nous permettre d'être réaliste et avons trouvé plusieurs idées comme la représentation d'un refuge animalier, une plateforme de vente en ligne, une clinique médicale ou encore le réseau de transports de Nantes.

Nous avons choisi par la suite de représenter le réseau de transport de Nantes. C'est un modèle existant, et observable dans la vie courante, cela a pu nous aider à créer une représentation plus rapidement.

Nous allons créer une table avec tous les attributs que nous voulons avoir, définir les dépendances fonctionnelles puis la normaliser avec l'algorithme par décomposition puis l'algorithme de Bernstein.

Nous avons besoin de normaliser les tables dans les bases de données afin d'éviter les redondances, d'améliorer la cohérence et l'intégrité des données, de faciliter la maintenance et les mises à jour, d'améliorer la performance des requêtes et de faciliter l'évolution de la base de données.

GESTION DU PROJET

Le diagramme de Gantt demandé sera ici utilisé comme marqueur temporel. Nous avons décidé de ne pas attribuer de tâche personnelle pour permettre aux étudiants du groupe de pouvoir expérimenter chaque tâche du projet mais avons rajouté un référent pour chaque grande étapes du projet.

DIAGRAMME DE GANTT BDD 2

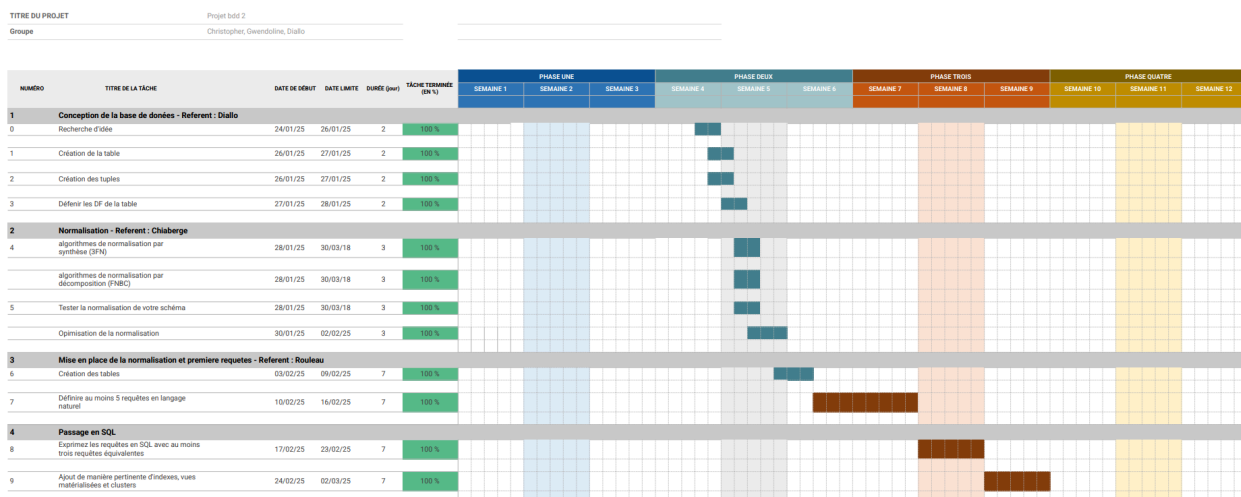


TABLE ET TUPLES

ReseauTan								
ligne_id	ligne_nom	ligne_type	arret_id	arret_nom	vehicule_id	vehicule_type	capacité	carburant
1	Ligne 1	Rail	1	Commerce	101	Tramway	250	Électrique
1	Ligne 1	Rail	3	Hôtel Dieu	102	Tramway	250	Électrique
2	Ligne 2	Rail	2	Beaujoire	102	Tramway	250	Électrique
3	C5	Route	3	Hôtel Dieu	201	Bus	50	Gaz_Naturel
4	N1	Fluviales	4	Gare Maritime	301	Navibus	95	Diesel
4	N1	Fluviales	5	Trentemoult	301	Navibus	95	Diesel
5	N3	Fluviales	6	Gare Sud	302	Navibus	95	Hydrogène
6	Ligne 4	Route	7	Hôtel de Région	401	BusWay	150	Électrique
7	N2	Fluviales	8	Île de Nantes	303	Navibus	95	Électrique
8	dédié	Route	NULL	NULL	501	ProxiTan	4	Diesel
9	12	Route	9	Université	202	Bus	50	Gaz_Naturel
10	Ligne 5	Route	10	Hangar à Banane	402	BusWay	150	Électrique

DÉPENDANCES FONCTIONNELLES

ligne_id → ligne_nom, ligne_type; (PC → NC)

arret_id → arret_nom; (PC → NC)

ligne_id, arret_id → arret_nom; (PC → NC)

capacite → vehicule_type; (NC → NC)

ligne_nom → ligne_id, ligne_type; (PC → NC)

ligne_id, arret_id, vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant; (C → NC)

ligne_id, vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant; (PC → NC)

arret_id, vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant; (PC → NC)

vehicule_id → vehicule_type, capacite, carburant; (PC → NC)

Dépendances fonctionnelles non gardées pour une cohérence avec la réalité :

arret_nom → arret_id (en réalité il y a plusieurs arrêts qui ont le même nom donc nous avons de ne pas la garder pour être le plus proche possible de la réalité)

arret_id → ligne_type (ne représente pas correctement la réalité car un arrêt peut servir à des bus ou à des trams donc nous avons de ne pas la garder pour être le plus proche possible de la réalité)

Modèle relationnelle de la table ReseauTan

ReseauTan
<u>ligne_id</u>
<u>arret_id</u>
<u>vehicule_id</u>
ligne_type
arret_nom
vehicule_type
capacite
carburant

Montrons que la table initiale n'est pas normalisée : (nous allons utiliser les clés calculées dans l'étape 1 du processus de normalisation)

Rappelons que nous considérons qu'une table est normalisée si elle est en forme 3FN ou en FNCB.

En observant les annotations **bleu** à la suite de chacune des dépendances fonctionnelles, nous sommes en 1 FN car les attributs sont atomiques, ce n'est pas en 2FN car nous avons plusieurs DF qui sont en (PC -> NC) donc vu que ça ne valide pas 2 FN, on n'est pas non plus en 3 FN et en FNBC.

PROCESSUS DE NORMALISATION

Pour faciliter la suite du projet nous avons décidé de renommer nos attributs ainsi :

ligne_id = A / ligne_nom = B / ligne_type = C / arret_id = D / arret_nom = E

vehicule_id = F / vehicule_type = G / capacite = H / carburant = I

Calcul des clés avec la méthode LMR :

L	M	R
F	A	C
D	B	E
	H	I
		G

En se référant aux dépendances fonctionnelles, nous observons que F+, D+ et FD+ ne sont pas suffisants pour atteindre l'univers.

Il faut donc utiliser les attributs du milieu. FDH+ ne nous donne pas l'univers, seulement FDA+ et FDB+ peuvent atteindre l'univers.

F+	D+	FD+	FDH+	FDA+	FDB+
FGHI	DE	FGHIDE	FGHIDEH	FGHIDEABC	FGHIDEBAC

Notre modèle possède donc 2 clés : **key<FDA>** ou **key<FDB>** . Le choix de la clé pourrait avoir un impact sur l'optimisation de notre base et de nos algorithmes de normalisation.

Calcul de la couverture minimale CV(DF) :

Rappel des DF :

$A \rightarrow B, C$	$H \rightarrow G$	$D, F \rightarrow G, H, I$
$B \rightarrow A, C$	$F \rightarrow G, H, I$	$A, F \rightarrow G, H, I$
$D \rightarrow E$	$A, D \rightarrow E$	$A, D, F \rightarrow G, H, I$

En utilisant le split sur A et B nous obtenons :

$A \rightarrow B / A \rightarrow C / B \rightarrow A / B \rightarrow C$

La fermeture de F nous donne GHIF nous pouvons donc supprimer les attributs gauche des df comprenant à droite GHI, ce qui nous donne 4 fois $F \rightarrow GHI$, donc par redondance nous pouvons les supprimer.

Puis par split sur $F \rightarrow GHI$ nous obtenons :

$F \rightarrow I / F \rightarrow G / F \rightarrow H$

Nous observons que D+ est suffisant pour obtenir E, donc la df $A, D \rightarrow E$ peut être supprimée par redondance.

Par transitivité nous pouvons supprimer $A \rightarrow C$ et $F \rightarrow G$.

Aucune autre simplification ne peut être apportée nous avons alors la couverture minimale :

CV(DF) = { $A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, D \rightarrow E, H \rightarrow G, F \rightarrow H, F \rightarrow I$ }

Normalisation par synthèse (Bernstein) :

Rappel de l'algorithme :

L'objectif de cet algorithme est de normaliser la table en 3FN tout en préservant les dépendances fonctionnelles (**spdf**) et en étant sans perte d'informations (**spi**). Nous devons d'abord déterminer les clés (ce que nous avons déjà fait) et calculer la couverture minimale de notre système de dépendances fonctionnelles, ensuite nous devons construire une relation par dépendances fonctionnelles. Ensuite on regroupe les relations qui ont la même partie gauche. On regroupe ensuite les relations qui ont leur ensemble d'attribut inclus dans un autre ensemble d'attribut. Une fois tous les regroupements possibles effectués, on regarde si une des relations contient une des clés trouvées précédemment, si ce n'est pas le cas on crée une dernière relation dans laquelle on ajoute la clé sans y mettre de dépendances fonctionnelles.

Avec **key<FDB>** ou **key<FDA>** et

CV(DF) = { $A \rightarrow B$, $B \rightarrow A$, $B \rightarrow C$, $D \rightarrow E$, $H \rightarrow G$, $F \rightarrow H$, $F \rightarrow I$ }

Etape 1)

R1(AB) R2(BA) R3(BC) R4(DE) R5(HG) R6(EH) R7(EI)

Etape 2)

Regroupement des relations ayant même partie gauche :

R1(AB) R2,3(BAC) R4(DE) R5(HG) R6,7,8(EHI)

Etape 3)

R1 est compris dans R2 donc peut être supprimé :

R2,3(BAC) R4(DE) R5(HG) R6,7,8(EHI)

Etape 4)

Renommage des relations et création de R5(key) car R3(HG) ne contient pas de clé :

R1(BAC) R2(DE) R3(HG) R4(EHI) R5(FDA) en choisissant **key<FDA>**

R1(BAC) R2(DE) R3(HG) R4(EHI) R5(FDB) en choisissant **key<FDB>**

Test de la normalisation avec l'outil donner :

Supply a list of known functional dependencies:

```
ligne_id-->ligne_nom, ligne_type;
arret_id-->arret_nom;
vehicule_id-->vehicule_type, capacite, carburant,
ligne_id, arret_id-->arret_nom;
ligne_id, vehicule_id-->vehicule_type, capacite, carburant,
capacite-->vehicule_type;
ligne_id, vehicule_id, arret_id-->vehicule_type, capacite, carburant,
arret_id, vehicule_id-->vehicule_type, capacite, carburant,
ligne_nom-->ligne_id, ligne_type;
```

Functional dependencies are written as a list of attributes (the determiners), followed by an arrow (-->), followed by another list of attributes (the dependents). Each attribute should be separated by commas, and each dependency should be separated by a semi-colon, as in the example.

☒ 1. Find the Closure ☐ 2. Find a Key ☐ 3. Find the Minimal Cover ☐ 4. Decompose into 3NF Schemas ☐ 5. Find All

Submit

The closure is {ligne_id, arret_id, vehicule_id, ligne_nom, ligne_type, arret_nom, vehicule_type, capacite, carburant }

One possible key is {arret_id, vehicule_id, ligne_nom}

The minimal cover is { ligne_id-->ligne_nom; arret_id-->arret_nom; capacite-->vehicule_type; vehicule_id-->capacite; vehicule_id-->carburant; ligne_nom-->ligne_id; ligne_nom-->ligne_type }

We can decompose the single relation like so:

- Relation 1 is vehicule_id, capacite, carburant
- Relation 2 is ligne_nom, ligne_id, ligne_type
- Relation 3 is arret_id, vehicule_id, ligne_nom
- Relation 4 is arret_id, arret_nom
- Relation 5 is capacite, vehicule_type

Normalisation par décomposition :

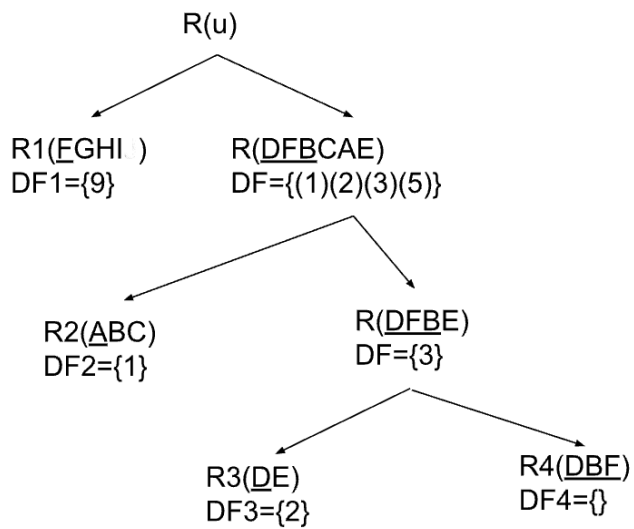
Rappel de l'algorithme :

L'objectif de cet algorithme est de normaliser la table en FNBC en éliminant les dépendances fonctionnelles indésirables et en conservant l'intégrité des données (**spi**). Dans cet algorithme nous sortons une à une les dépendances non triviales qui violent le principe de Boyce-Codd, grâce à cela on décompose petit à petit les relations pour créer des tables qui répondent aux critères de FNBC. Ce processus crée un arbre de décomposition dont on a juste à récupérer les feuilles pour avoir le nombre de tables à créer et leurs attributs. Il faut faire attention dans notre décomposition de toujours garder la clé choisie au début de l'algorithme dans le R présent à droite de l'arbre pour obtenir dans la dernière feuille, tous les attributs qui composent la clé.

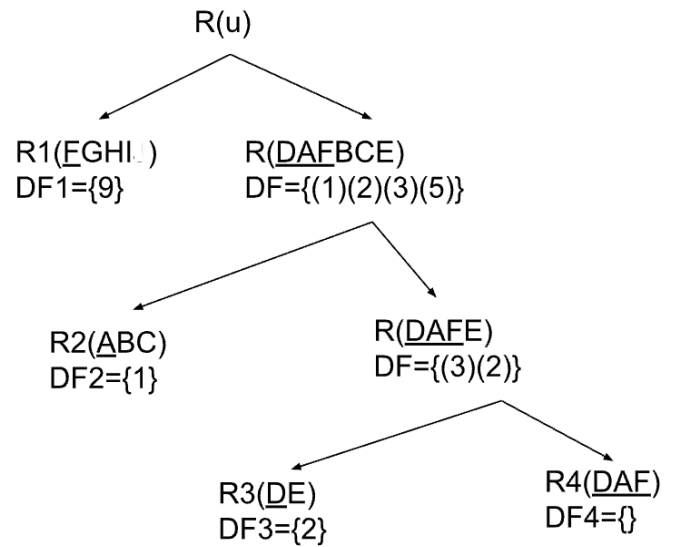
Rappel des DF :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| (1) $A \rightarrow B, C$ | (6) $A, D, F \rightarrow G, H, I$ |
| (2) $D \rightarrow E$ | (7) $A, F \rightarrow G, H, I$ |
| (3) $A, D \rightarrow E$ | (8) $D, F \rightarrow G, H, I$ |
| (4) $H \rightarrow G$ | (9) $F \rightarrow G, H, I$ |
| (5) $B \rightarrow A, C$ | |

Avec **key<DFB>** :



Avec **key<DFA>** :



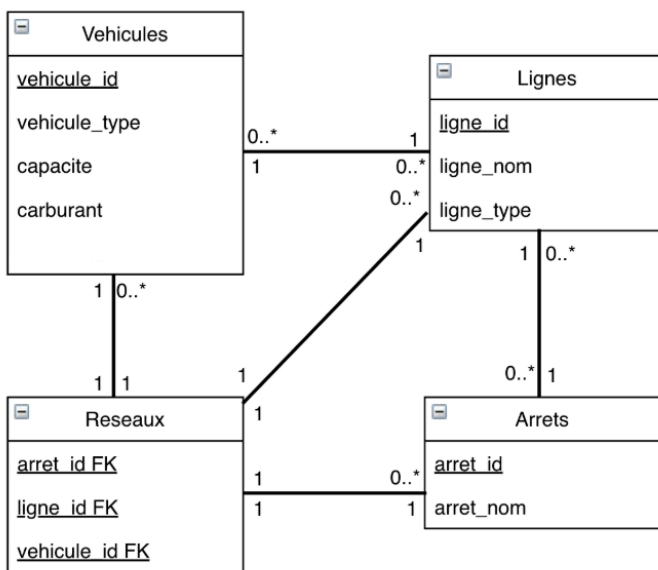
MODÈLE RELATIONNEL NORMALISÉ

Nous obtenons donc 4 modèles relationnels différents, 2 par algorithme de normalisation.

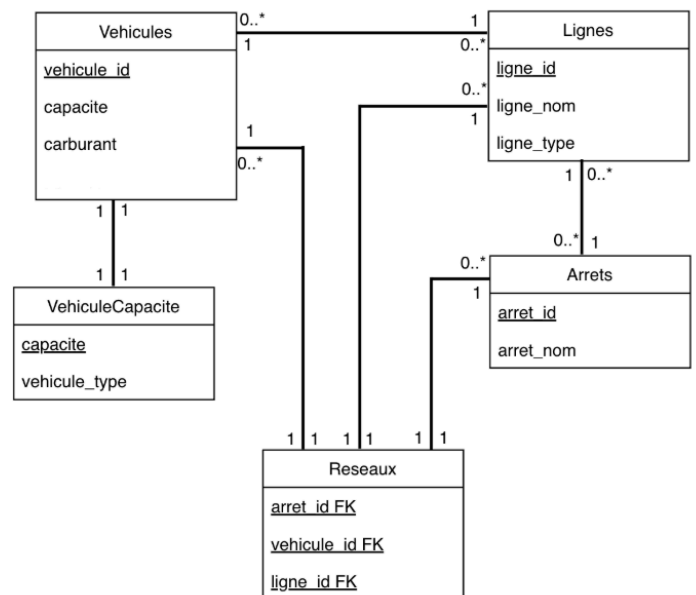
Le seul changement est le choix des clés dans la table réseaux, qui est soit *arret_id*, *ligne_id* et *véhicule_id* pour le choix de la clé ADF ou *arret_id*, *ligne_nom*, *véhicule_id* si on choisit la clé BDF, hors il est plus pertinent pour nous d'utiliser la clé AFD.

Nous obtenons donc 2 modèles relationnels différents :

Normalisation décomposition clé choisie : ADF



Normalisation Bernstein clé choisie : ADF



Le choix du modèle relationnel normalisé sera fait en fonction des requêtes les plus utilisées afin d'optimiser la base de données.

Nous avons décidé d'utiliser par la suite la normalisation obtenue avec le processus de décomposition car la version avec berstein nous serait utile si nous devons modifier régulièrement la capacité ou le type de véhicule sur les ligne, ce qui n'est pas le cas dans notre cas d'application, une capacité ne changera jamais pour un type de véhicule et les lignes de transport ne sont pas conçu pour permettre un changement de type de véhicule, il n'est donc pas utile de garder cette 5ème table.

COMPARAISON DES PERFORMANCES DES REQUÊTES

Nous avons choisie de réaliser 5 requêtes sur notre base de données :

- **1** : Une requête pour récupérer tous les véhicules ayant une capacité de plus de 100 et qui passe par l'arrêt Commerce
- **2** : Une requête pour trouver tous les véhicules électriques et leur capacité
- **3** : Une requête pour compter le nombre de véhicules par type d'énergie
- **4** : Une requête pour lister toutes les lignes avec leurs arrêts et véhicules associés
- **5** : Une requête pour trouver les arrêts desservis par des véhicules fluviaux (Navibus)

On aura 3 versions SQL pour chaque requête, nous pourrons ainsi étudier la rapidité d'exécution des 3 versions et décider laquelle choisir.

Requête 1 :

Version 1 :

```
FROM VEHICULE v
JOIN Reseaux r ON v.vehicule_id = r.vehicule_id
JOIN ARRET a ON r.arret_id = a.arret_id
WHERE a.arret_nom = 'Commerce'
AND v.capacite >= 100;
```

Version 2 :

```
FROM VEHICULE v
WHERE v.capacite >= 100
AND EXISTS (
  SELECT 1
  FROM RESEAUX r
  JOIN ARRET a ON r.arret_id = a.arret_id
  WHERE r.vehicule_id = v.vehicule_id
  AND a.arret_nom = 'Commerce'
);
```

Version 3 :

```
SELECT v.vehicule_id, v.vehicule_type, v.capacite, v.carburant
FROM VEHICULE v
WHERE v.capacite >= 100
AND v.vehicule_id IN (
    SELECT r.vehicule_id
    FROM Reseaux r, ARRET a
    WHERE r.arret_id = a.arret_id
    AND a.arret_nom = 'Commerce'
);
```

Requête 2 :

Version 1 :

```
SELECT v.vehicule_id, v.vehicule_type, v.capacite, v.carburant
FROM VEHICULE v
WHERE v.carburant = 'electrique'
ORDER BY v.capacite DESC;
```

Version 2 :

```
WITH vehicules_electriques AS (
    SELECT * FROM VEHICULE
    WHERE carburant = 'electrique'
)
SELECT vehicule_id, vehicule_type, capacite, carburant
FROM vehicules_electriques
ORDER BY capacite DESC;
```

Version 3 :

```
SELECT vehicule_id, vehicule_type, capacite, carburant
FROM (
    SELECT vehicule_id, vehicule_type, capacite, carburant,
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY capacite DESC) as rn
    FROM VEHICULE
    WHERE carburant = 'electrique'
) v
WHERE rn > 0;
```

Requête 3 :

Version 1 :

```
SELECT carburant, COUNT(*) as nombre_vehicules
FROM VEHICULE
GROUP BY carburant
ORDER BY nombre_vehicules DESC;
```

Version 2 :

```
SELECT
    carburant,
    (SELECT COUNT(*) FROM VEHICULE v2 WHERE v2.carburant = v1.carburant)
    as nombre
FROM VEHICULE v1
GROUP BY carburant
ORDER BY nombre DESC;
```

Version 3 :

```
SELECT
    carburant as type_carburant,
    SUM(1) as nombre_vehicules
FROM VEHICULE
GROUP BY carburant
HAVING COUNT(*) > 0
ORDER BY nombre_vehicules DESC;
```

Requête 4 :

Version 1 :

```
SELECT l.ligne_id, l.ligne_nom, l.ligne_type, a.arret_nom, v.vehicule_type,
v.carburant
FROM LIGNE l
JOIN RESEAUX r ON l.ligne_id = r.ligne_id
JOIN ARRET a ON r.arret_id = a.arret_id
JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id
ORDER BY l.ligne_id;
```

version 2 :

```
SELECT
    l.ligne_id,
    l.ligne_nom,
    l.ligne_type,
    a.arret_nom,
    v.vehicule_type,
    v.carburant
FROM LIGNE l, RESEAUX r, ARRET a, VEHICULE v
WHERE l.ligne_id = r.ligne_id
AND a.arret_id = r.arret_id
AND v.vehicule_id = r.vehicule_id
ORDER BY l.ligne_id;
```

Version 3 :

```
SELECT l.ligne_id, l.ligne_nom, l.ligne_type, a.arret_nom, v.vehicule_type,
v.carburant
FROM LIGNE l
LEFT JOIN RESEAUX r ON l.ligne_id = r.ligne_id
LEFT JOIN ARRET a ON r.arret_id = a.arret_id
LEFT JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id
WHERE r.ligne_id IS NOT NULL
ORDER BY l.ligne_id, a.arret_nom;
```

Requête 5 :

Version 1 :

```
SELECT DISTINCT a.arret_id, a.arret_nom
FROM ARRET a
JOIN RESEAUX r ON a.arret_id = r.arret_id
JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id
WHERE v.vehicule_type = 'Navibus'
ORDER BY a.arret_nom;
```

version 2 :

```
SELECT DISTINCT a.arret_id, a.arret_nom
FROM ARRET a, RESEAUX, VEHICULE
WHERE a.arret_id = RESEAUX.arret_id
AND RESEAUX.vehicule_id = VEHICULE.vehicule_id
AND VEHICULE.vehicule_type = 'Navibus'
ORDER BY a.arret_nom;
```

Version 3 :

```
SELECT DISTINCT a.arret_id, a.arret_nom
FROM ARRET a
WHERE EXISTS (
    SELECT 1 FROM RESEAUX r
    JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id
    WHERE r.arret_id = a.arret_id AND v.vehicule_type = 'Navibus'
)
ORDER BY a.arret_nom;
```

Afin de comparer les versions de chaque requête nous les avons lancées en mode EXPLAIN pour comparer leur coût d'exécution et leur temps de réponse (cf :  ExplainLog)

Rows : Le nombre de tuples parcourus par la requête

Bytes : La somme de la taille en byte de chaque opération de la requête

%CPU : La somme du coût de chaque opération de la requête

Time : La somme du temps d'exécution de chaque opération

Tableaux des comparaisons pour chaque requêtes :

REQUÊTE 1	Rows	Bytes	%CPU	Time
Version 1	23	912	0	00:00:07
Version 2	26	628	3	00:00:10
Version 3	26	628	3	00:00:10

Si on fait un choix en comparant le temps d'exécution, on choisit de garder la version 1.

REQUÊTE 2	Rows	Bytes	%CPU	Time
Version 1	14	240	11	00:00:03
Version 2	14	240	11	00:00:03
Version 3	16	346	1	00:00:04

Si on fait un choix en comparant le temps d'exécution, on choisit de garder la version 1 ou 2.

REQUÊTE 3	Rows	Bytes	%CPU	Time
Version 1	10	108	20	00:00:04
Version 2	17	162	21	00:00:05
Version 3	16	108	15	00:00:04

Si on fait un choix en comparant le temps d'exécution, on choisit de garder la version 3 (car elle utilise moins le CPU que la 1).

REQUÊTE 4	Rows	Bytes	%CPU	Time
Version 1	25	1809	0	00:00:11
Version 2	25	1809	0	00:00:10
Version 3	25	2199	2	00:00:11

Si on fait un choix en comparant le temps d'exécution, on choisit de garder la version 2.

REQUÊTE 5	Rows	Bytes	%CPU	Time
Version 1	23	1000	3	00:00:09
Version 2	23	1000	3	00:00:08
Version 3	26	765	6	00:00:11

Si on fait un choix en comparant le temps d'exécution, on choisit de garder la version 2.

CRÉATION D'INDEXES

Nous avons créé 6 index afin d'optimiser :

- la recherche par nom d'arrêt
- la recherche par type de véhicule
- la recherche par capacité

Nous avons choisi d'optimiser ces recherches car nous pensons que ce peut être des recherches fréquentes dans une base de données comme la nôtre. Cela nous permettra de les effectuer plus rapidement lorsque nous en aurons besoin.

A noter que les index améliore la performance des requêtes de recherche mais rend plus compliqué les ajouts, modifications et suppressions.

```
CREATE INDEX idx_arret_nom ON ARRET(arret_nom); -- optimise recherche par nom d'arret  
  
CREATE INDEX idxvehicule_type ON VEHICULE(vehicule_type); -- optimise recherche par  
type de vehicule  
  
CREATE INDEX idxvehicule_capacite ON VEHICULE(capacite); -- optimise recherche par  
capacite
```

CRÉATION DE CLUSTERS

Nous avons créé 2 clusters puis un index que chaque cluster afin :

- d'organiser les données par id_ligne afin d'optimiser la recherche de ligne,
- regrouper les colonnes de la table Réseaux pour optimiser les jointures souvent effectuées avec cette table

Ces clusters vont nous permettre d'améliorer les performances de nos requêtes ainsi que d'économiser de l'espace de stockage.

```
-- Création de clusters pour optimiser les performances

CREATE CLUSTER Cluster_Lignes (ligne_id NUMBER); -- organise les données par id_ligne

CREATE INDEX idx_cluster_lignes ON CLUSTER Cluster_Lignes; -- on créer un index sur le
cluster pour accélérer les requêtes


CREATE CLUSTER Cluster_Reseaux (ligne_id NUMBER, arret_id NUMBER, vehicule_id
NUMBER); -- regroupe les colonnes de la table Reseaux pour optimiser les jointures
fréquemment faites avec cette table

CREATE INDEX idx_cluster_reseaux ON CLUSTER Cluster_Reseaux; -- on créer un index sur
le cluster pour acéler les requêtes
```

Nous avons relancé les requêtes en mode EXPLAIN (cf : [📖 ExplainWithIndexCluster](#)) après avoir inséré les indexes et les clusters dans notre base de données et avons remarqué que le plan d'exécution des requêtes était changer, que plus de tuples était parcourue par requêtes et que le coût d'exécution était plus grand sans en impacter le temps d'exécution.

Nous pensons que sur une base de données aussi petite, il est difficile de voir l'impact des index et des clusters. Il semble ici inutile et surcharge l'application.

CRÉATION DE VUES

Nous avons fait le choix de créer 4 vues pour :

- récupérer les lignes complètes
- récupérer les lignes sur lesquelles circulent des bus
- récupérer les lignes sur lesquelles circulent les tramways
- récupérer les lignes qui passent par l'arrêt 'Commerce'

Nous avons choisi de faire ces 4 vues pour optimiser ce que nous pensons être des requêtes fréquentes. Cela nous permettra à l'avenir de ne pas avoir à faire ces requêtes avant de sélectionner des infos dans ce résultat. Par exemple, nous n'aurons plus besoin de récupérer les lignes complètes avant de sélectionner celles qui passent par l'arrêt '50 Otages'.

```
-- vue pour récupérer les lignes complètes

CREATE VIEW Vue_Lignes_Completes AS

SELECT l.ligne_id, l.ligne_nom AS LigneNom, l.ligne_type AS Ltype, a.arret_nom AS
ArretNom, v.vehicule_type AS Vtype

FROM LIGNE l

JOIN RESEAUX r ON l.ligne_id = r.ligne_id

JOIN ARRET a ON r.arret_id = a.arret_id

JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id;

--vue pour récupérer les lignes sur lesquelles circulent des bus

CREATE VIEW Vue_Lignes_Bus AS

SELECT DISTINCT l.ligne_id, l.ligne_nom AS ligneNom, l.ligne_type AS Ltype

FROM LIGNE l

JOIN RESEAUX r ON l.ligne_id = r.ligne_id

JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id

WHERE v.vehicule_type = 'Bus';
```

```

--vue pour récupérer les lignes sur lesquelles circulent des tramway

CREATE VIEW Vue_Lignes_Tramway AS

SELECT DISTINCT l.ligne_id, l.ligne_nom AS ligneNom, l.ligne_type AS Ltype

FROM LIGNE l

JOIN RESEAUX r ON l.ligne_id = r.ligne_id

JOIN VEHICULE v ON r.vehicule_id = v.vehicule_id

WHERE v.vehicule_type = 'Tramway';

--vue pour récupérer les lignes qui passent par l'arrêt 'Commerce'

CREATE VIEW Vue_Lignes_Commerce AS

SELECT DISTINCT l.ligne_id, l.ligne_nom AS ligne_nom, l.ligne_type AS Ltype

FROM LIGNE l

JOIN RESEAUX r ON l.ligne_id = r.ligne_id

JOIN ARRET a ON r.arret_id = a.arret_id

WHERE a.arret_nom = 'Commerce';

```

VU DU PROJET

Difficultés rencontrées :

Nous avons dû à plusieurs reprises revoir nos dépendances fonctionnelles et en avons trouvé après des premières tentatives de normalisation, ce qui les a rendues caduques. La couverture minimale a été aussi un peu dure à calculer, plusieurs règles n'étaient pas appliquées ce qui ne la rendait pas minimale.

Nous nous sommes rendu compte d'une erreur sur l'atomicité d'un de nos attributs, il s'agissait de l'attribut "accessibilité" qui comportait plusieurs valeurs possibles comme "Wifi", "ascenseur", ...

Hors cela ne satisfait pas la première forme normale et donc notre base de données n'était pas correctement normalisée. Nous avons fait le choix de supprimer cet attribut mais nous aurions aussi pu, pour chaque valeur qu'il prenait, créer un attribut de type booléen.

Nous avons eu du mal à trouver des indexes, des vues et des clusters intéressants étant donné que notre base n'est pas très grande.

Améliorations possibles :

Nous avons une liste d'attributs qui étoufferait la base de données :

- Kilométrage du véhicule
- Année de mise en service du véhicule
- Heure de service de la ligne
- Nombre de véhicules sur la ligne
- Tranche de passage à un arrêt
- Les conducteurs / employés (nom, prénom, id, métier...)
- Marque véhicule (change les vitesses et capacités)
- Vitesse max et moyenne du véhicule
- Mode nocturne qui permet un arrêt à la demande

CONCLUSION

Choisir un sujet qui nous concerne, comme les transports en commun, nous a permis de réfléchir plus facilement aux différentes étapes du projet car nous sommes concernés et nous sommes capables de traduire la réalité dans notre base de données.

Lors de ce projet, nous avons pu nous rendre compte qu'il fallait réfléchir aux types de requêtes qui allaient fréquemment être faites sur notre base de données afin de trouver des index, clusters et vues qui impacterait également le temps d'exécution de nos requêtes.

Dans le cas d'application du projet, les index, vues et clusters que nous avons ajoutés ne changent pas le temps d'exécution des requêtes, mais dans un cas réel, il y aurait beaucoup plus de tuples et d'informations et nous pensons donc que cela aurait un impact.

RÉFÉRENCES

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transports_en_commun_de_l'agglom%C3%A9ration_nantaise

<https://naolib.fr/fr/transports-en-commun/tram-bus-navibus>

<https://plan.naolib.fr/>

<https://youtu.be/ie9Tcpx1Y?si=0K7wQ3dU7XZe655X>